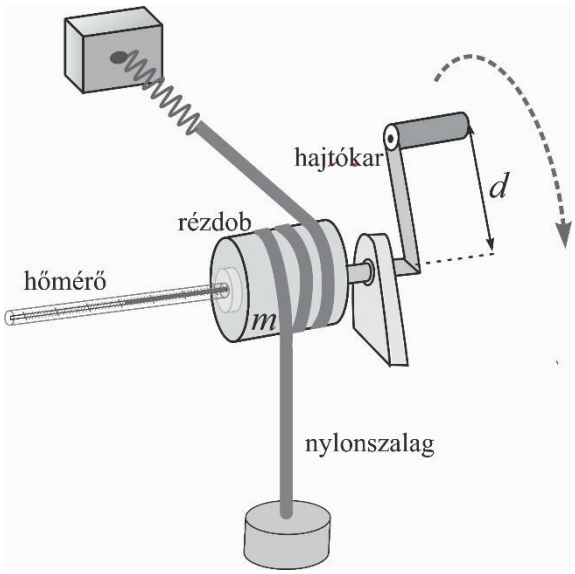
4. Egy $m = 668$ g tömegű rézdob köré nylonszalagot csévélünk az ábrán látható módon. A szalagot egy rugó és egy, a végére akasztott súly feszíti. A rézdobot egy $d = 20$ cm hosszú hajtókarral forgathatjuk. A hajtókart 6,4 N erővel egyenletesen forgatni kezdjük, az erő iránya a fogantyúra és a hajtókarra mindvégig merőleges. A forgatás során az állandó szögsebességgel forgó hengert a szalag folyamatosan dörzsöli. Eközben a szalag végén lévő súly helyzete változatlan. Ha a rézhengert 180-szor körbeforgatjuk, a hőmérő 5 °C hőmérséklet-emelkedést mér.



Határozza meg a mérési adatok alapján a réz fajhőjét, ha tudjuk, hogy a kísérlet során fejlődő hő 90%-a melegíti a rézhengert!